

Sistematização 02

Disciplina: Matemática para Computação | **Professor:** Prof. Diogo

Simulação de Crescimento de Acessos em Plataforma de Streaming

Aluno(a): Alcides Pollazzon

Desafio 1 — Modelagem da Progressão Geométrica

Uma **Progressão Geométrica (PG)** é uma sequência numérica em que cada termo é obtido multiplicando o anterior por uma constante chamada *razão*. O problema descreve exatamente esse comportamento: o número de acessos **triplica** a cada dia.

Fórmula do Termo Geral

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

Identificação dos elementos

- $a_1 = 30$** — primeiro termo (acessos no 1º dia)
- $q = 3$** — razão da PG (os acessos triplicam diariamente)
- n** — número do dia (posição do termo desejado)

Modelo matemático para o problema

$$a_n = 30 \cdot 3^{(n-1)}$$

Onde a_n representa o número de acessos no dia n .

Desafio 2 — Número de Acessos no 5º Dia

Aplicando a fórmula do termo geral para $n = 5$:

$$a_5 = 30 \cdot 3^{(5-1)}$$

$$a_5 = 30 \cdot 3^4$$

$$a_5 = 30 \cdot 81$$

$$a_5 = \mathbf{2.430}$$

✓ **RESPOSTA:** No 5º dia de funcionamento a plataforma terá 2.430 acessos.

Progressão diária — Dia 1 ao Dia 5

Dia (n)	Cálculo	Acessos
---------	---------	---------

1	30	30
---	----	----

2	30×3	90
---	---------------	----

3	90×3	270
---	---------------	-----

4	270×3	810
---	----------------	-----

5	810×3	2.430
---	----------------	--------------

Desafio 3 — Total de Acessos Acumulados (Dia 1 ao Dia 5)

Fórmula da Soma de uma PG Finita ($q \neq 1$)

$$S_n = a_1 \cdot (q^n - 1) / (q - 1)$$

Substituindo os valores

$$S_5 = 30 \cdot (3^5 - 1) / (3 - 1)$$

$$S_5 = 30 \cdot (243 - 1) / 2$$

$$S_5 = 30 \cdot 242 / 2$$

$$S_5 = 30 \cdot 121$$

$$S_5 = \mathbf{3.630}$$

Verificação por soma direta

$$S_5 = 30 + 90 + 270 + 810 + 2.430 = \mathbf{3.630} \checkmark$$

✓ **RESPOSTA:** O total acumulado de acessos do 1º ao 5º dia é 3.630 acessos.

Desafio 4 — Análise Crítica do Crescimento Exponencial

Dificuldade 1: Infraestrutura e Escalabilidade

O crescimento exponencial observado (triplicação diária) impõe desafios significativos à infraestrutura tecnológica:

- **Expansão proporcional obrigatória:** se os acessos triplicam a cada dia, a capacidade computacional (servidores, processadores, memória RAM, storage) precisa acompanhar esse ritmo — o que é fisicamente e logisticamente complexo.
- **Custos operacionais exponenciais:** não apenas servidores, mas energia elétrica, refrigeração, banda de rede e pessoal de manutenção crescem rapidamente, tornando o modelo economicamente insustentável a longo prazo.
- **Risco de indisponibilidade:** se a infraestrutura não acompanhar o crescimento, picos de acesso podem sobrecarregar os sistemas, causando latência elevada, travamentos ou queda total da plataforma.

Dificuldade 2: Segurança, Qualidade e Conformidade Regulatória

Com o aumento exponencial de usuários surgem desafios críticos de segurança e qualidade de serviço:

- **Proteção de dados:** mais usuários significam maior volume de dados pessoais/sensíveis a proteger, aumentando o risco de vazamentos em caso de invasão e as obrigações sob a

LGPD.

- **Ataques cibernéticos:** plataformas grandes são alvo preferido de atacantes (DDoS, ransomware, phishing em massa). A defesa deve escalar proporcionalmente ao crescimento.
- **Qualidade do serviço:** manter streaming sem buffering e com baixa latência fica progressivamente mais difícil com mais tráfego simultâneo.
- **Conformidade regulatória:** crescimento rápido torna difícil cumprir regulamentações (LGPD no Brasil, GDPR na Europa) que exigem auditoria, documentação e monitoramento contínuos.

Conclusão

Este exercício demonstra como progressões geométricas modelam com precisão crescimentos exponenciais em sistemas reais. Os resultados obtidos mostram: **2.430 acessos no 5º dia** e **3.630 acessos acumulados** nos primeiros 5 dias — valores confirmados tanto pela fórmula analítica quanto pela verificação direta.

Embora matematicamente elegante, um crescimento com razão $q = 3$ é insustentável na prática. Empresas reais implementam mecanismos para estabilizar o crescimento (*throttling*, filas de espera, *rate limiting*) ou investem massivamente em infraestrutura para absorver a demanda.

Ferramenta de Apoio Utilizada

Os cálculos foram implementados e verificados em Python 3 (`pg.py`), disponível no repositório do projeto. O script implementa as funções `termo_geral_pg()` e `soma_pg_finita()` com as fórmulas exatas apresentadas nesta resposta.